

Python Grundlagen

1. Grundelemente einer Programmiersprache (ohne Nummerierung)

Bisher haben wir lediglich mit den Befehlen aus dem Turtle-Modul gearbeitet, um eine kleine Schildkröte zu steuern und Figuren zu generieren. Python kann jedoch viel mehr als nur dieses grafische Modul.

Wie jede Programmiersprache folgt auch Python bestimmten Regeln und Mustern, damit wir sinnvoll mit dem Computer arbeiten können. Diese Elemente werden wir uns genauer anschauen.

Grundelemente einer Programmiersprache

1. Variablen und Zuweisungen

Der Computer muss sich Sachen merken können.

2. Operatoren

Der Computer muss wissen, was er mit den verschiedenen Elementen machen kann (rechnen, vergleichen, ...).

3. Ein- und Ausgabe

Der Computer muss Input entgegennehmen können und Output ausgeben können.

4. Datentypen

Der Computer hat Regeln, was er mit welchen Elementen machen darf.

5. Kontrollstrukturen

Der Computer muss Entscheidungen treffen und Dinge wiederholen können.

6. Funktionen

Der Computer muss Aufgaben bündeln und wiederverwenden können.

All diese Elemente sind eng miteinander verbunden und manchmal ist es schwierig das eine zu verstehen, ohne die anderen. Darum versuchen wir in kleinen Etappen sie alle näher zu begreifen.

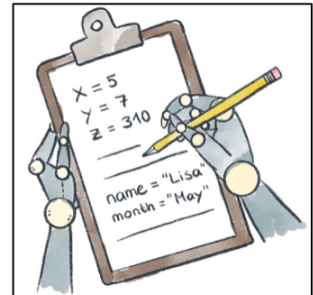
2. Variablen und Zuweisungen

Damit der Computer ein Programm ausführen kann, muss er sich Sachen merken können. Wie wenn wir Menschen beim Einkaufen eine Einkaufsliste brauchen. Die gespeicherten Werte nennt man **Variablen**.

Variablen und Zuweisungen

Eine **Variable** benutzt man, um einen Wert zu speichern (wie ein Platzhalter).

Sie wird mit einer **Zuweisung** (=) erstellt, wobei links der Name und rechts der Wert der Variable steht.



Lösungen